

TD 00 – Dimensions et incertitudes

I – Conversion d'unités (*)

1- a. $S = 2 \times 10^{-5} m^2$

b. $V = 5,0 \times 10^{-8} m^3$

c. $\rho = 2,00 \times 10^3 kg.m^{-3}$

2- a. $\Phi = 1,0 \times 10^3 kg.s^{-2}$

b. $J = 7,2 \times 10^6 kg.m^2.s^{-2}$

c. $\nabla P = 10^5 kg.m^{-2}.s^{-2}$

II – Ordre de grandeur (*)

l'ordre de grandeur pour ...

a. la masse d'une voiture : 1000 kg

b. la taille d'un atome : $10^{-10} m$

c. la distance Terre-Lune : $4,0 \times 10^5 km$

d. la puissance électrique d'un appareil électroménager : 1,0 kW

e. la vitesse d'un piéton : $3,6 km.h^{-1}$; $1 m.s^{-1}$

III – Analyse dimensionnelle (**)

Nous avons :

$$\alpha = \frac{F}{v}$$

L'analyse dimensionnelle de α est :

$$[\alpha] = \frac{[m][a]}{v}$$

α se mesure en $kg.s^{-1}$

L'argument de la fonction exponentielle doit être adimensionnée et une solution ne peut diverger physiquement vers l'infini. On retient :

$$v(t) = v_0 \exp\left(-\frac{\alpha t}{m}\right)$$

IV – Incertitude de la mesure d'une période d'un pendule (**)

Nous avons la relation :

$$\ell = \frac{T^2}{4\pi^2} g$$

Application numérique : $\ell = (0,250 \pm 0,001) m$.

$$u(T) = T \sqrt{\left(\frac{1}{2} \frac{u(\ell)}{\ell}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2} \frac{u(g)}{g}\right)^2}$$

Application numérique : $u(T) = 0,004 s$. Ainsi $T = (1,000 \pm 0,004) s$.

V – Explosion atomique (***)

1- En effectuant une analyse dimensionnelle :

$$[R] = L ; [\mu] = M.L^{-3} \text{ et } [E] = M.L^2.T^{-2}$$

Nous avons : $R = K \mu^\alpha E^\beta t^\gamma$

$$L = M^{\alpha+\beta} L^{-3\alpha+2\beta} T^{-2\beta+\gamma}$$

On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 & (1) \\ -3\alpha + 2\beta = 1 & (2) \\ -2\beta + \gamma = 0 & (3) \end{cases}$$

De l'équation (1) : $\alpha = -\beta$, on en déduit : $-3\alpha - 2\alpha = 1$

$$\boxed{\alpha = -\frac{1}{5}} \text{ et } \boxed{\beta = \frac{1}{5}}$$

On injecte dans (3) :

$$\gamma = 2\beta \Leftrightarrow \boxed{\gamma = \frac{2}{5}}$$

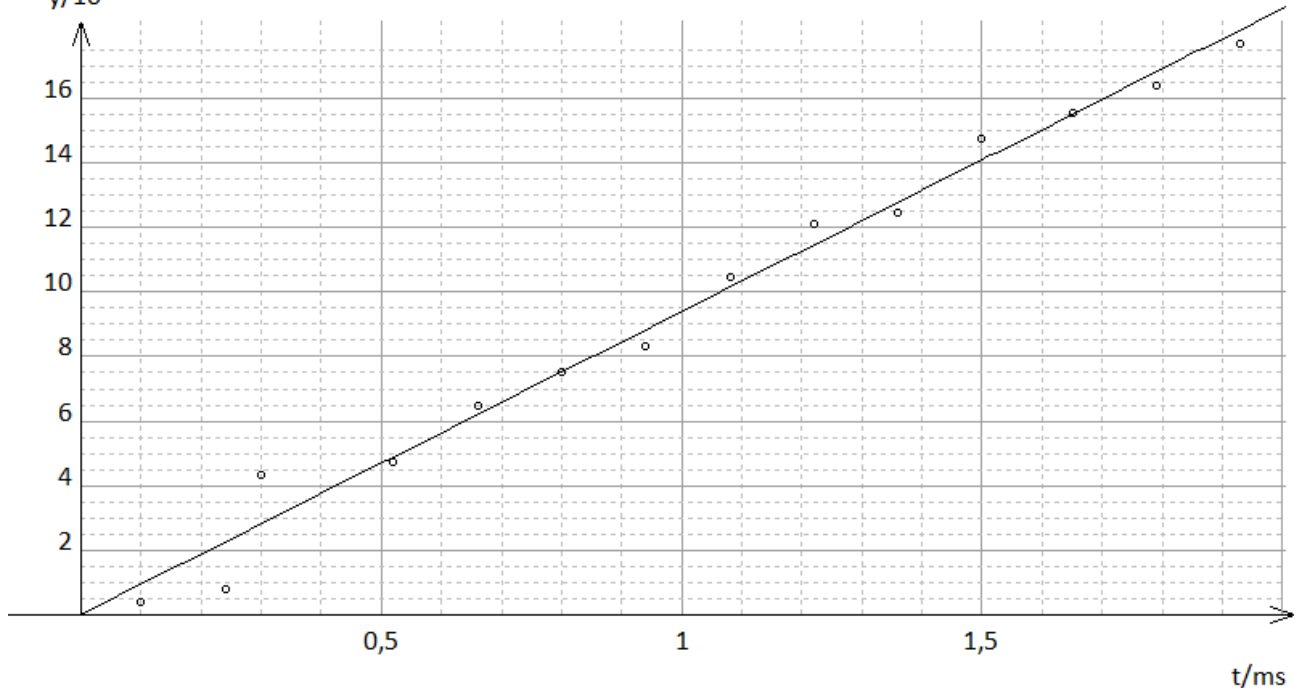
On en déduit : $R(t) = K \left(\frac{E}{\mu} \right)^{1/5} t^{2/5}$

Comme toute constante sans dimension $K \approx 1$.

$$R(t) = \left(\frac{E}{\mu} \right)^{1/5} t^{2/5}$$

- 2- On trace $R^{5/2} = f(t)$, on obtient une droite de pente $p = \sqrt{E/\mu}$, ce qui permet bien de valider la loi établie précédemment.

◦ $y/10^3$



La modélisation nous donne $p = 9,4 \times 10^6 \text{ m}^{5/2} \cdot \text{s}^{-1}$

- 3- On en déduit $E = p^2 \mu$. Pour l'air $\mu \approx 1,0 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. On obtient $E = 8,8 \times 10^{13} \text{ J}$.

- 4- En exprimant E en tonne de TNT :

$$E = \frac{8,8 \times 10^{13}}{4,1865 \times 10^9} = 21 \times 10^3 \text{ tonnes de TNT}$$

- 5- Par le modèle nous avons :

$$R(t) = \left(\frac{E}{\mu} \right)^{1/5} t^{2/5} = \left(\frac{8,8 \times 10^{13}}{1,0} \right)^{1/5} (25 \times 10^{-3})^{2/5}$$

$$R = 1,4 \times 10^2 \text{ m}$$

En exploitant, la photo :

$$R = \frac{5,7}{2 \times 2,2} \times 100 \approx 1,3 \times 10^2 \text{ m}$$

Les deux valeurs sont cohérentes.